

VETORES

VETORES GEOMÉTRICOS.

Uma grandeza é dita **escalar** quando necessitamos especificar apenas sua magnitude (comprimento) e uma unidade para sua determinação. Como exemplos podemos citar o comprimento, a massa e o tempo. Uma grandeza é dita **vetorial** quando necessitamos especificar sua magnitude, sua direção e sentido de atuação e uma unidade para sua determinação. Como exemplos podemos citar a força, a velocidade, a aceleração e o torque.

Geometricamente, um vetor é representado por um segmento orientado de reta. A figura 1.1 (a) ilustra um vetor cuja origem é o ponto A e a extremidade o ponto B. As notações usuais para esse vetor são:

⇒ $\vec{v}$: uma letra qualquer que representa sobrescrito por uma flecha;

⇒ $\mathbf{v}$: uma letra qualquer que representa em negrito;

⇒ $\overrightarrow{AB}$: pontos inicial e final sobrescritos por uma flecha.

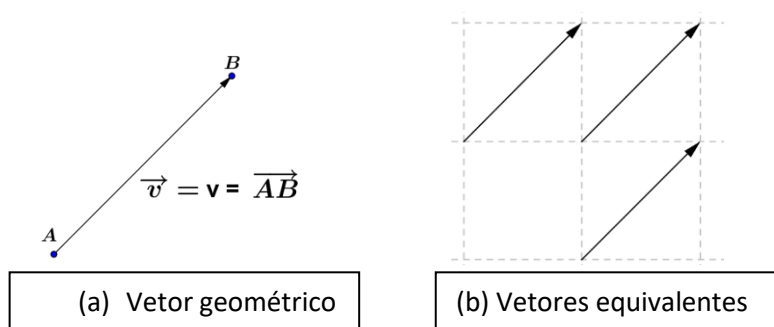


Figura 1.1

Geralmente a notação com flecha sobrescrita é utilizada em textos manuscritos e a notação em negrito em textos impressos.

Ainda do ponto de vista geométrico, a direção de um vetor é dada pela reta suporte do segmento orientado que o representa, e seu sentido é indicado por uma flecha. Sua magnitude é indicada pelo comprimento do segmento orientado.

Dado um vetor $\vec{v}$, denotaremos sua magnitude (comprimento ou módulo) por $|\vec{v}|$. Em particular, se $|\vec{v}| = 1$ dizemos que $\vec{v}$ é um vetor unitário e se $|\vec{v}| = 0$, dizemos que $\vec{v}$ é o vetor nulo, denotado $\vec{v} = 0$.

Segmentos orientados com o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido são ditos equivalentes. Segmentos equivalentes representam o mesmo vetor, independente de sua localização espacial, uma vez que todos eles representam a mesma magnitude, a mesma direção e o mesmo sentido. A Figura 1.1 (b) apresenta vários segmentos orientados equivalentes.

OPERAÇÕES COM VETORES GEOMÉTRICOS.

Duas operações definidas para vetores geométricos são a multiplicação de um vetor por um escalar (número real) e a adição de vetores.

Multiplicação de um vetor por um escalar.

Dado um vetor $\vec{v}$ (não nulo) e um escalar k (não nulo), a multiplicação de k por $\vec{v}$ resulta o vetor $k\vec{v}$, múltiplo escalar de $\vec{v}$, determinado da seguinte maneira:

⇒ $k\vec{v}$ possui a mesma direção de $\vec{v}$;

⇒ se $k > 0$, então $k\vec{v}$ tem o mesmo sentido de $\vec{v}$; se $k < 0$, então $k\vec{v}$ tem sentido oposto de $\vec{v}$;

⇒ a magnitude de $k\vec{v}$ vale $|k|$ vezes a magnitude de $|\vec{v}|$, isto é, $|k\vec{v}| = |k||\vec{v}|$.

A Figura 1.2(a) ilustra vários múltiplos escalares de um vetor $|\vec{v}|$. A Figura 1.2(b) ilustra o múltiplo escalar de $-\vec{v}$, denominado vetor oposto de $|\vec{v}|$.

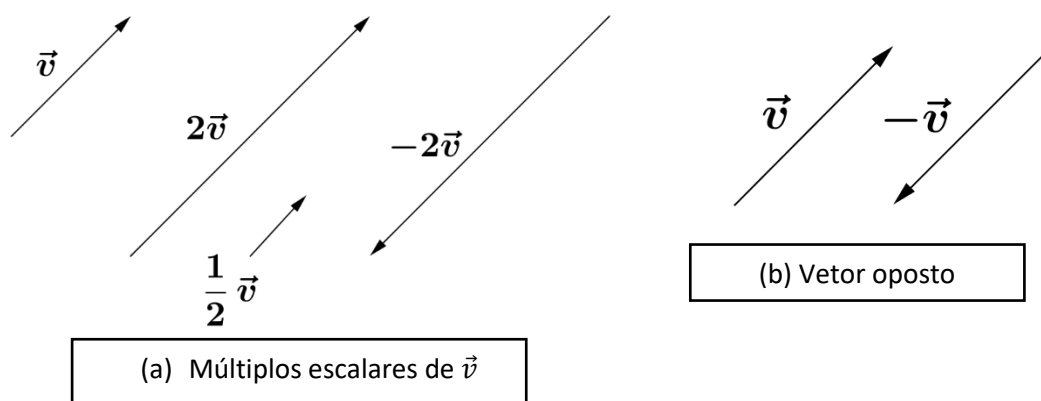


Figura 1.2 - Multiplicação de vetor por escalar e vetor oposto

Adição de vetores.

Definimos a adição dos vetores u e v (não nulos) da seguinte maneira: posicionamos os vetores de modo que suas origens coincidam e formamos um paralelogramo. O vetor soma $u + v = v + u$ é o vetor com a mesma origem de u e v , com magnitude, direção e sentido dadas pela diagonal do paralelogramo. Esta regra para adição de vetores é conhecida como regra do paralelogramo e está ilustrada na Figura 1.3(a).

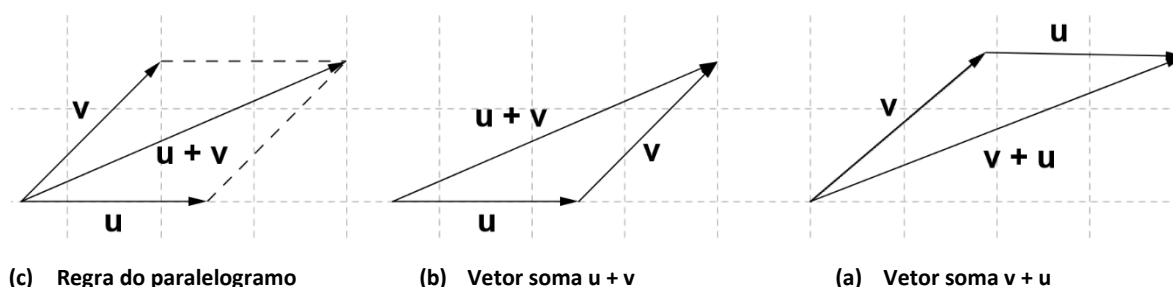


Figura 1.3 – Adição de vetores.

De maneira semelhante à regra do paralelogramo, podemos também definir a adição dos vetores u e v da seguinte maneira: posicionamos a origem de v sobre a extremidade de u , o vetor soma $u + v$ será o vetor cuja origem será a origem de u e a extremidade será a extremidade de v , conforme ilustrado na Figura 1.3(b). O mesmo ocorrerá com a soma dos vetores $v + u$, conforme Figura 1.3(c).

Ressaltamos que a subtração de vetores não é definida. A expressão $\underline{v - u}$ deve ser entendida como a adição do vetor v com o oposto de u , isto é, $\underline{v - u = v + (-u)}$, conforme ilustrado na Figura 1.4.

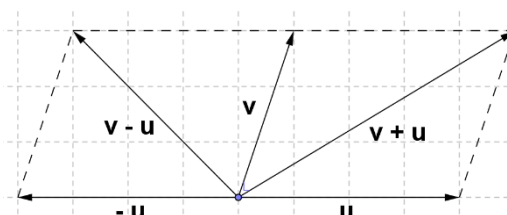


Figura 1.4 – Operação com vetor geométrico.

VETORES NO $\mathbb{R}^2$

Um vetor $\vec{v}$ do $\mathbb{R}^2$ é definido por um par ordenado (x, y) de números reais. Na representação desse vetor no sistema de coordenadas cartesianas no plano fica subentendido que sua origem é a própria **origem do sistema**, e sua extremidade é o ponto (x, y) , conforme ilustrado na Figura 1.5. Os números reais x e y são chamados de **componentes** ou coordenadas de $\vec{v}$.

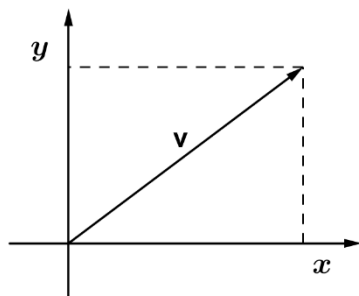


Figura 1.5 – Vetor no plano (Vetor no $\mathbb{R}^2$)

Ressaltamos que a notação (x, y) para pares ordenados é utilizada tanto para pontos como para vetores do plano cartesiano. Sem qualquer qualificativo adicional, tal notação é ambígua, e o aluno deve estar atento se o par ordenado (x, y) refere-se a ponto ou vetor. Aqui denotaremos um ponto P do plano na forma $P(x, y)$ e um vetor v do plano na forma $\vec{v} = (x, y)$.

MÓDULO (MAGNITUDE OU NORMA).

Na figura 1.5 a magnitude ou módulo do vetor $\vec{v}$, denotado $|\vec{v}|$, é o **comprimento** do segmento orientado. Logo, pelo Teorema de Pitágoras:

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Exemplo 1 – O vetor $v = (-4, 3)$, exibido na Figura 1.6(a) tem módulo;

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

Dado o vetor $\vec{v} = (x, y)$, se $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$, então $\vec{v}$ é um **vetor unitário**.

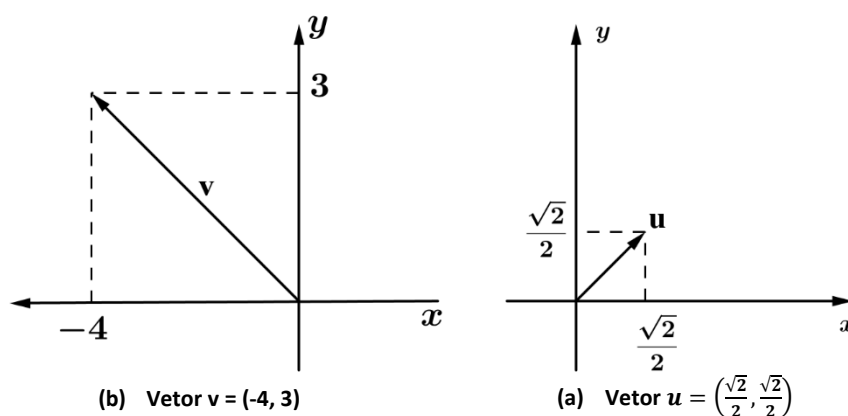


Figura 1.6 Vetores $v = (-4, 3)$ e $u = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ no sistema cartesiano.

Exemplo 2 – O vetor $\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, exibido na Figura 1.6(b), é unitário, pois:

$$|\vec{u}| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1$$

OPERAÇÕES COM VETORES NO $\mathbb{R}^2$.

⇒ **Igualdade de vetores.**

Dois vetores são iguais se suas respectivas componentes são iguais, isto é, dados $\vec{v} = (x_1, y_1)$ e $\vec{w} = (x_2, y_2)$, temos que $\vec{v} = \vec{w}$ se e somente se $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$.

⇒ **Adição e multiplicação por escalar.**

Dados os vetores $\vec{v} = (x_1, y_1)$ e $\vec{w} = (x_2, y_2)$ e o **escalar** real α definem-se:

- Adição: $\vec{v} + \vec{w} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;
- Multiplicação por escalar: $\alpha\vec{v} = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Ou seja, as operações de adição e multiplicação por escalar são definidas componente a componente.

VERSOR DE VETOR.

Dado um vetor $\vec{v}$ não nulo, isto é, $\vec{v} \neq 0$, o seu versor, denotado $\vec{V}_u$, é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de $\vec{v}$. O versor de um vetor $\vec{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ é obtido multiplicando-se cada componente de $\vec{v}$ pelo inverso de seu módulo $|\vec{v}|$, isto é,

$$\vec{V}_u = \frac{1}{|\vec{v}|} \cdot \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \vec{v} = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

Observamos que o versor $\vec{V}_u$ obtido desta forma tem a mesma direção e o mesmo sentido de $\vec{v}$, uma vez que $\frac{1}{|\vec{v}|} > 0$, e também é unitário, pois:

$$|\vec{V}_u| = \sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} = 1$$

Além disso, qualquer vetor $\vec{v} = (x, y)$ pode ser escrito na forma $\vec{v} = |\vec{v}| \cdot \vec{V}_u$.

$$\vec{v} = |\vec{v}| \cdot \vec{V}_u = \sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = (x, y).$$

Exemplo 3 – Dado o vetor $\vec{v} = (3, 4)$ seu módulo vale $|\vec{v}| = \sqrt{9 + 16} = 5$. Seu versor é o vetor $\vec{V}_u = \frac{1}{5}(3, 4) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

VETOR DEFINIDO POR DOIS PONTOS.

Dois pontos $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ do plano cartesiano definem dois vetores:

- Vetor $\vec{AB}$, cuja origem é o ponto A e a extremidade é o ponto B, também denotado $\overrightarrow{AB}$, dado por: $\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$;
- Vetor $\vec{BA}$, cuja origem é o ponto B e a extremidade é o ponto A, também denotado $\overrightarrow{BA}$, dado por: $\vec{BA} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$.

Exemplo 4 – Os pontos A (-2, 1) e B (2, 4) definem o vetor

$$\overrightarrow{AB} = (2 - (-2), 4 - 1) = (4, 3).$$

Na Figura 1.7 observamos que o vetor com origem no ponto A (-2, 1) e extremidade no ponto B (2, 4) é equivalente ao vetor com origem no ponto (0, 0) e extremidade no ponto (4, 3).

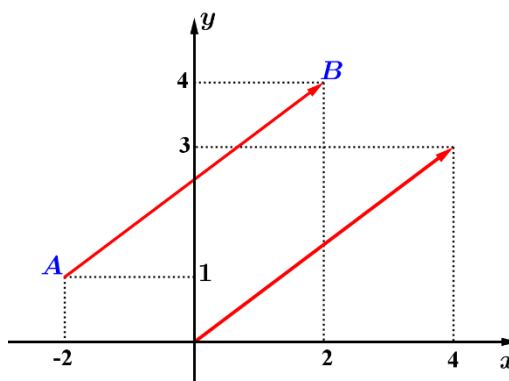


Figura 1.7 – Vetor definido por dois pontos.

COMBINAÇÃO LINEAR DE VETORES.

Uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbf{R}^2$ é um vetor da forma:

$$\mathbf{V} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n,$$

Em que $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ são escalares (constantes) reais.

Exemplo 5 – Dados $\mathbf{V}_1 = (-1, 3), \mathbf{V}_2 = (2, -2)$ e $\mathbf{V}_3 = (4, 1)$ determine $2\mathbf{V}_1 + 3\mathbf{V}_2 - 5\mathbf{V}_3$

$$2(-1, 3) + 3(2, -2) - 5(4, 1) = (-2, 6) + (6, -6) + (-20, -5) = \boxed{(-16, -5)}$$

Exemplo 6 – Dados $\mathbf{u} = (1, 2)$ e $\mathbf{v} = (2, -1)$, determine os escalares c_1 e c_2 tais que:

$$c_1 \mathbf{u} + c_2 \mathbf{v} = (-1, 8)$$

Temos:

$$c_1(1, 2) + c_2(2, -1) = (c_1, 2c_1) + (2c_2, -c_2) = (c_1 + 2c_2, 2c_1 - c_2) = (-1, 8)$$

A última igualdade de vetores nos leva ao sistema linear $\begin{cases} c_1 + 2c_2 = -1 \\ 2c_1 - c_2 = 8 \end{cases}$, cuja solução é $c_1 = 3$ e $c_2 = -2$

OS VETORES UNITÁRIOS $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$.

Dois importantes vetores do $\mathbf{R}^2$ são os vetores unitários $\mathbf{i} = (1, 0)$ e $\mathbf{j} = (0, 1)$, ilustrados na Figura 1.8(a). Qualquer vetor $\mathbf{V} = (x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$ pode ser escrito como uma combinação linear de $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$, pois $\mathbf{V} = (x_0, y_0) = (x_0, 0) + (0, y_0) = x_0(1, 0) + y_0(0, 1) = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$, conforme ilustrado na Figura 1.8(b).

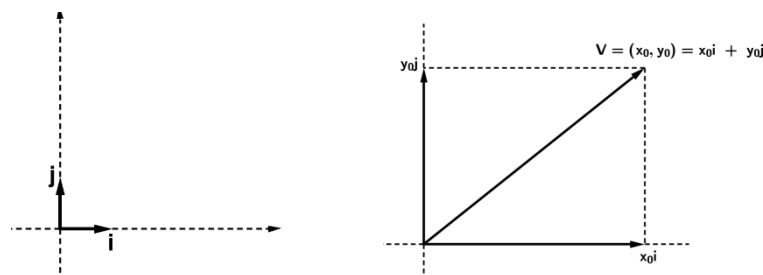


Figura 1.8 – Decomposição de um vetor nos vetores $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$

Exemplo 7 – O vetor $u = (5, 3)$ pode ser escrito como $u = 5i + 3j$; o vetor $v = (3, 0)$ pode ser escrito como $v = 3i$ e o vetor $w = (0, -4)$ pode ser escrito como $w = -4j$.

DECOMPOSIÇÃO DE UM VETOR EM SUAS COMPONENTES.

Conhecidos o módulo (magnitude), a direção e o sentido de um vetor, podemos determinar suas componentes da seguinte maneira: posicionamos sua origem na própria origem do sistema e determinamos o ângulo formado entre o **segmento orientado** e a direção positiva do **eixo das abscissas**, conforme a Figura 1.9. Nesta figura é importante ressaltar que o comprimento do segmento orientado que representa o vetor é dado pelo seu módulo $|v|$ e sua direção e seu sentido são indicados pelo ângulo θ formado pelo vetor (isto é, pelo segmento orientado que o representa) e pelo eixo das abscissas no sentido positivo.

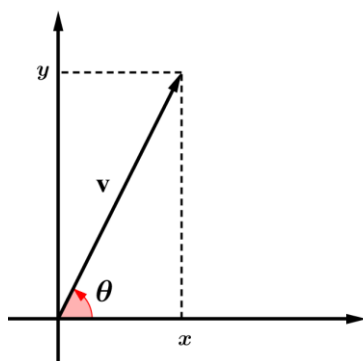


Figura 1.9 – Decomposição de um vetor em suas componentes.

Ainda na Figura 1.9, observamos que:

$$\cos(\theta) = \frac{x}{|V|} \text{ e } \sin(\theta) = \frac{y}{|V|} \therefore x = |V|\cos(\theta) \text{ e } y = |V|\sin(\theta),$$

Logo:

$$V = (x, y) = (|V|\cos(\theta), |V|\sin(\theta)) \quad (1)$$

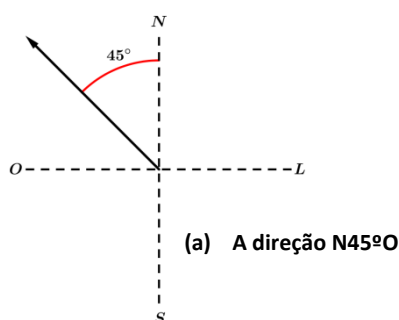
Exemplo 8 – Determine as componentes do vetor v com magnitude **4** e direção **N45°O**.

Solução:

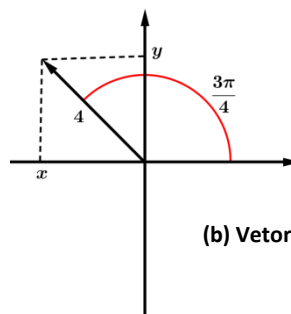
Para auxiliar, veja a Figura 1.10(a), a direção N45°O é obtida da seguinte maneira: a partir da direção norte, giramos 45° na direção oeste.

Na Figura 1.10(b) representamos o vetor dado posicionando sua origem na própria origem do sistema e determinamos o ângulo formado entre o segmento orientado que o representa e a direção positiva dos eixos das abscissas. Pela equação (1), temos:

$$V = (x, y) = \left(4\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right), 4\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right) = (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j.$$



(a) A direção N45°O



(b) Vetor no sistema de eixos.

Figura 1.10 - Vetor de magnitude 4 e direção N45°O

EXERCÍCIOS

1) Em cada parte esboce o vetor dado com o ponto inicial na origem.

a) $V_1 = (3, 6)$ b) $V_2 = (-4, -8)$ c) $V_3 = (-4, -3)$ d) $V_4 = (3, 4)$

2) Em cada parte esboce, com ponto inicial na origem, o vetor determinado pelos dois pontos dados.

a) $P_1(4, 8), P_2(3, 7)$ b) $P_1(3, -5), P_2(-4, -7)$ c) $P_1(3, -7), P_2(-2, 5)$

3) Sejam $u = (4, -1), v = (0, 5)$ e $w = (-3, -3)$. Encontre as componentes de:

a) $u + w$ b) $v - 3u$ c) $2(u - 5w)$ d) $3v - 2(u + 2w)$ e) $-3(w - 2u + v)$ f) $(-2u - v) - 5(v + 3w)$

R= a) (1, -4) b) (-12, 8) c) (38, 28) d) (4, 29) e) (33, -12) f) (37, 17)

4) Sejam v e w os vetores do exercício 3. Encontre o vetor x que satisfaz $5x - 2v = 2(w - 5x)$.

$$R = \left(-\frac{6}{15}, \frac{4}{15} \right)$$

5) Sejam os vetores do exercício 3. Encontre as componentes do vetor x que satisfazem a equação:

a) $3u + v - 2w = 3x + 2w$ $R = \left(8, \frac{14}{3} \right)$

b) $2u - v - x = 7x + w$ $R = \left(\frac{11}{8}, -\frac{1}{2} \right)$

6) Encontre os escalares c_1 e c_2 , tais que:

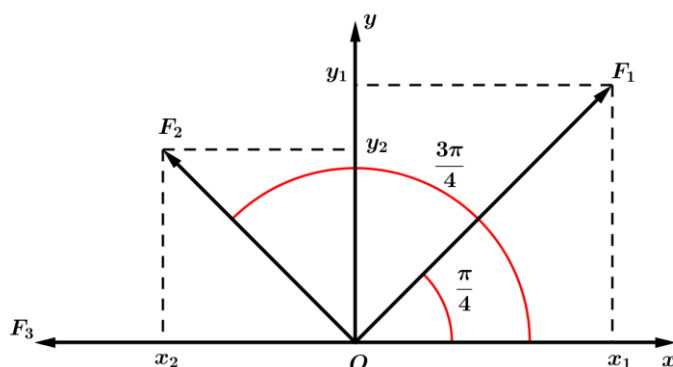
a) $c_1(1, 2) + c_2(2, -1) = (5, 0)$ $R = c_1 = 1$ e $c_2 = 2$

b) $c_1(1, -1) + c_2(3, 2) = (-1, 1)$ $R = c_1 = -1$ e $c_2 = 0$

c) $c_1(-1, 0) + c_2(2, 2) = (-6, 12)$ $R = c_1 = 18$ e $c_2 = 6$

7) Na figura abaixo, as forças que atuam no ponto O têm módulos $|F_1| = 7\sqrt{2}$, $|F_2| = 6\sqrt{2}$ e $|F_3| = 8$.

Determine a força resultante $F_1 + F_2 + F_3$.



Dados:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Resposta: (-7, 13)

Referência bibliográfica:

SANTOS, F. J.; FERREIRA, S. F. *Geometria Analítica*. ISBN 978-85-7780-482-5. Porto Alegre: Bookman, 2010.